САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1

Выполнил:
Субботин Александр
K3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

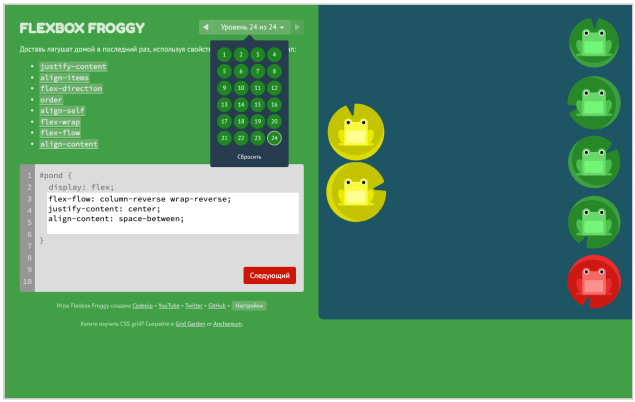
Задача

Пройти три игры: Flexbox Froggy, CSS Grid Garden и Learn Git Branching (в Learn Git Branching достаточно выполнить первые 4 урока и все уроки по удалённым репозиториям). Собрать отчёт по шаблону, экспортировать в PDF и открыть Pull Request в репозиторий курса.

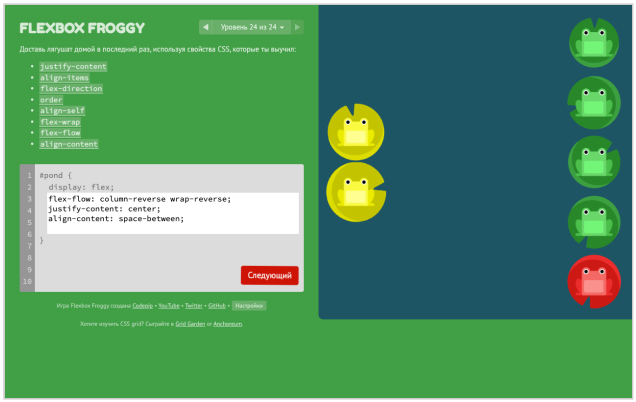
Ход работы

1. Flexbox Froggy — 24 из 24 уровней

Игра на свойства CSS Flexbox: лягушек нужно расставить по кувшинкам, задавая свойства контейнеру `#pond` и отдельным лягушкам. Пройдены все 24 уровня. По ходу разобраны: выравнивание по главной оси (`justify-content`) и по поперечной (`align-items`, `align-self`), смена направления главной оси (`flex-direction`, в том числе `row-reverse` и `column-reverse` — при них `flex-end` «меняет сторону»), порядок элементов (`order`), перенос строк (`flex-wrap`, сокращение `flex-flow`) и распределение строк при переносе (`align-content`).



Меню уровней: все 24 пройдены



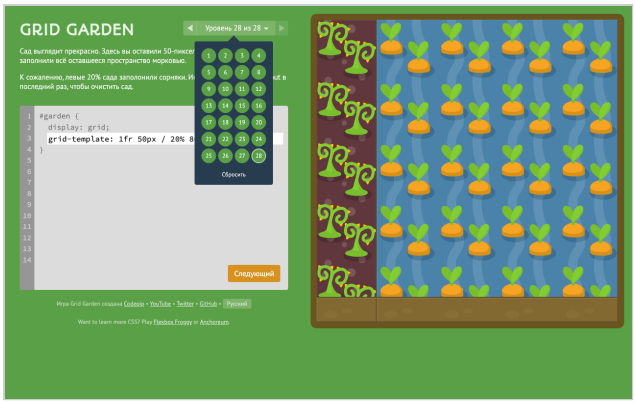
Решённый уровень 24

№	Уровень	CSS
1	justify-content 1	`justify-content: flex-end;`
2	justify-content 2	`justify-content: center;`
3	justify-content 3	`justify-content: space-around;`
4	justify-content 4	`justify-content: space-between;`
5	align-items 1	`align-items: flex-end;`
6	align-items 2	`justify-content: center; align-items: center;`

№	Уровень	CSS
7	align-items 3	`justify-content: space-around; align-items: flex-end;`
8	flex-direction 1	`flex-direction: row-reverse;`
9	flex-direction 2	`flex-direction: column;`
10	flex-direction 3	`flex-direction: row-reverse; justify-content: flex-end;`
11	flex-direction 4	`flex-direction: column; justify-content: flex-end;`
12	flex-direction 5	`flex-direction: column-reverse; justify-content: space-between;`
13	flex-direction 6	`flex-direction: row-reverse; justify-content: center; align-items: flex-end;`
14	order 1	`order: 1;`
15	order 2	`order: -1;`
16	align-self 1	`align-self: flex-end;`
17	align-self 2	`order: 1; align-self: flex-end;`
18	flex-wrap 1	`flex-wrap: wrap;`
19	flex-wrap 2	`flex-direction: column; flex-wrap: wrap;`
20	flex-flow 1	`flex-flow: column wrap;`
21	align-content 1	`align-content: flex-start;`
22	align-content 2	`align-content: flex-end;`
23	align-content 3	`flex-direction: column-reverse; align-content: center;`
24	align-content 4	`flex-flow: column-reverse wrap-reverse; justify-content: center; align-content: space-between;`

2. CSS Grid Garden — 28 из 28 уровней

Игра на CSS Grid: грядки поливаются и пропалываются, если правильно разместить элемент в сетке 5×5. Пройдены все 28 уровней. Разобраны: размещение по линиям сетки (`grid-column-start/end`, `grid-row`), отрицательные номера линий (отсчёт с конца), `span` вместо конечной линии, сокращение `grid-area` (строка-начало / столбец-начало / строка-конец / столбец-конец), `order` у элементов сетки, задание столбцов и строк (`grid-template-columns/rows`) в процентах, пикселях и долях `fr`, функция `repeat()` и сокращение `grid-template: строки / столбцы`.



Меню уровней: все 28 пройдены



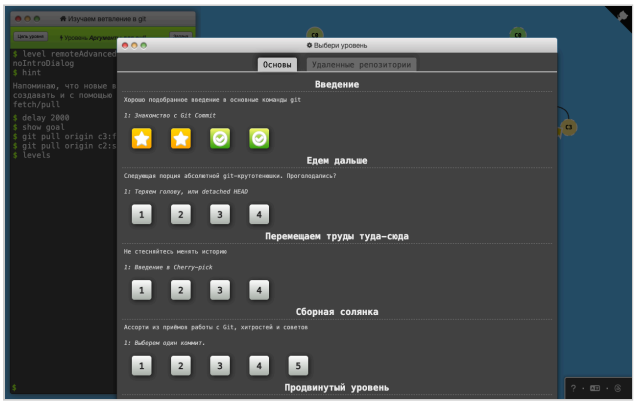
Решённый уровень 28

№	Уровень	CSS
1	grid-column-start 1	`grid-column-start: 3;`
2	grid-column-start 2	`grid-column-start: 5;`
3	grid-column-end 1	`grid-column-end: 4;`
4	grid-column-end 2	`grid-column-end: 2;`
5	grid-column-end 3	`grid-column-end: -2;`
6	grid-column-start 3	`grid-column-start: -3;`
7	grid-column-end 4	`grid-column-end: span 2;`
8	grid-column-end 5	`grid-column-end: span 5;`
9	grid-column-start 4	`grid-column-start: span 3;`
10	grid-column 1	`grid-column: 4 / 6;`
11	grid-column 2	`grid-column: 2 / span 3;`
12	grid-row-start 1	`grid-row-start: 3;`
13	grid-row-start 2	`grid-row: 3 / 6;`
14	grid-column-row 1	`grid-column: 2; grid-row: 5;`
15	grid-column-row 2	`grid-column: 2 / 6; grid-row: 1 / 6;`
16	grid-area 1	`grid-area: 1 / 2 / 4 / 6;`
17	grid-area 2	`grid-area: 2 / 3 / 5 / 6;`
18	order 1	`order: 2;`
19	order 2	`order: -1;`
20	grid-template-columns 1	`grid-template-columns: 50% 50%;`
21	grid-template-columns 2	`grid-template-columns: repeat(8, 12.5%);`
22	grid-template-columns 4	`grid-template-columns: 100px 3em 40%;`

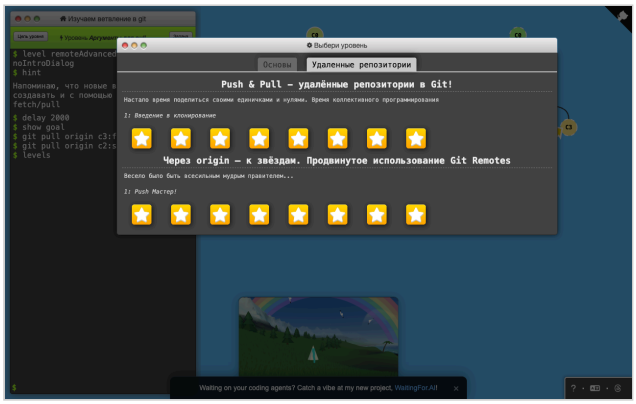
№	Уровень	CSS
23	grid-template-columns 5	`grid-template-columns: 1fr 5fr;`
24	grid-template-columns 3	`grid-template-columns: 50px 1fr 1fr 1fr 50px;`
25	grid-template-columns 6	`grid-template-columns: 75px 3fr 2fr;`
26	grid-template-rows 1	`grid-template-rows: 50px 0 0 0 1fr;`
27	grid-template 1	`grid-template: 60% 40% / 200px 1fr;`
28	grid-template 2	`grid-template: 1fr 50px / 20% 80%;`

3. Learn Git Branching — 4 урока «Введения» и 16 уроков по удалённым репозиториям

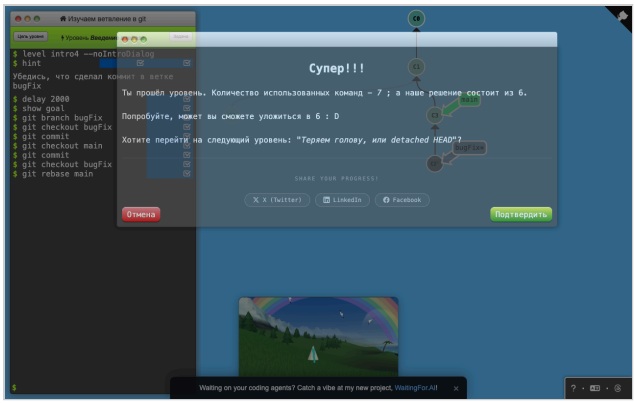
Интерактивный тренажёр git с визуализацией дерева коммитов. Пройдены первые 4 урока раздела «Введение» (коммиты, ветки, слияние, rebase) и все 16 уроков вкладки «Удалённые репозитории»: клонирование, удалённые ветки `o/main`, `fetch`/`pull`/`push`, расхождение истории и `pull --rebase`, работа с защищённой веткой `main` через отдельную ветку, слежение веток за удалёнными, аргументы `push`/`fetch`/`pull` в виде `<источник>:<приёмник>` и «пустой источник» (`git push origin :foo` удаляет ветку на сервере, `git fetch origin :bar` создаёт локальную). Уроки по удалённым репозиториям решены оптимальным числом команд — у всех стоит звезда.



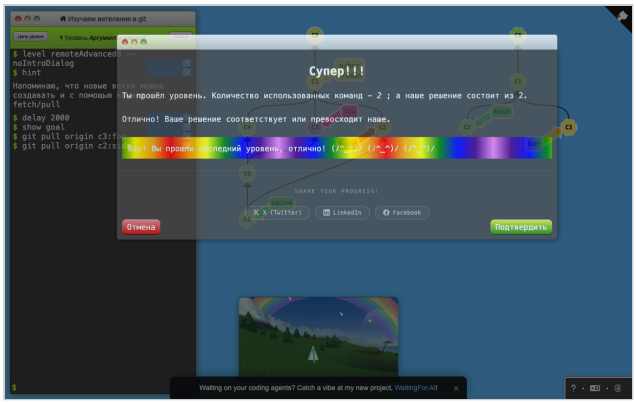
Вкладка «Основы»: пройдены 4 урока «Введения»



Вкладка «Удалённые репозитории»: пройдены все 16 уроков



Урок «Введение в rebase» пройден



Последний урок «Аргументы для pull» пройден

Основы → «Введение» (первые 4 урока)

Урок	Команды
Знакомство с Git Commit	`git commit; git commit`
Ветвление в Git	`git branch bugFix; git checkout bugFix`
Слияния веток в Git	`git branch bugFix; git checkout bugFix; git commit; git checkout main; git commit; git merge bugFix`
Введение в rebase	`git branch bugFix; git checkout bugFix; git commit; git checkout main; git commit; git checkout bugFix; git rebase main`

Удалённые репозитории → «Push & Pull — удалённые репозитории в Git!»

Урок	Команды
Введение в клонирование	`git clone`
Удалённые ветки	`git commit; git checkout o/main; git commit`
Git fetch	`git fetch`
Git pull	`git pull`
Коллективная работа	`git clone; git fakeTeamwork 2; git commit; git pull`
Git push	`git commit; git commit; git push`
Расхождение в истории	`git clone; git fakeTeamwork; git commit; git pull --rebase; git push`
Заблокированная ветвь main	`git reset --hard o/main; git checkout -b feature C2; git push origin feature`

Удалённые репозитории → «Через origin — к звёздам. Продвинутое использование Git Remotes»

Урок	Команды
Push Мастер!	`git fetch; git rebase o/main side1; git rebase side1 side2; git rebase side2 side3; git rebase side3 main; git push`
Слияние с удалённым репозиторием	`git checkout main; git pull; git merge side1; git merge side2; git merge side3; git push`
Слежка за удалённым репозиторием	`git checkout -b side o/main; git commit; git pull --rebase; git push`
Аргументы git push	`git push origin main; git push origin foo`
Аргументы для push -- расширенная версия!	`git push origin main^:foo; git push origin foo:main`
Аргументы для fetch	`git fetch origin c3:foo; git fetch origin c6:main; git checkout foo; git merge main`
Пустой источник	`git push origin :foo; git fetch origin :bar`
Аргументы для pull	`git pull origin c3:foo; git pull origin c2:side`

Вывод

В ходе работы на практике освоены оба механизма раскладки CSS. Flexbox удобен для одномерного расположения: строки или столбца элементов с выравниванием и переносом. Grid подходит для двумерной сетки, когда элемент нужно поставить в конкретную область по строкам и столбцам. Эти свойства дальше использовались в вёрстке ЛР1. В Learn Git Branching отработаны ветвление, слияние и rebase, а главное — работа с удалёнными репозиториями: чем `fetch` отличается от `pull`, зачем `pull --rebase` при расхождении истории и как устроены аргументы `push`/`fetch`/`pull`. Это ровно тот процесс, которым сдаются работы курса: форк, ветка на каждую работу, коммиты и Pull Request.